

元序 AI · 产品设计参考

需求分析 Agent 设计说明 及 AI 产品需求文档 (PRD) 模板

从需求输入、智能分析、人工复核到研发评审准入

适用对象 AI 产品经理、研发负责人、项目经理、解决方案顾问、测试负责人及需要建立企业需求治理机制的团队。

内容	用途	使用方式
需求分析 Agent	定义产品定位、能力边界、输入输出、流程、评测与验收	用于产品设计、研发拆解和试点验证
AI 产品 PRD 模板	覆盖业务需求、AI 能力、数据、安全、评测、灰度和验收	复制模板后按章节填写并进入评审

版本 : V1.0 | 编制日期 : 2026 年 6 月

第一部分 需求分析 Agent 设计说明

一句话定义 需求分析 Agent 是面向产品研发场景的智能需求质检与结构化分析助手，对 PRD、用户故事、验收标准和原型说明进行完整性、一致性、边界性与可测试性检查，输出问题清单、风险等级、修改建议及可供后续 Agent 消费的结构化结果。

1. 产品定位

项目	定义
目标用户	产品经理、业务分析师、项目经理、研发负责人、测试负责人
核心场景	PRD 初稿自检、研发评审前准入、需求变更影响分析、客户需求转产品需求
核心价值	降低遗漏与歧义，提高验收标准可测试性，提前暴露交付风险，减少评审返工
工作方式	规则检查 + 大模型语义分析 + 企业知识库检索 + 人工复核
产品形态	独立分析入口、项目流程节点、API 服务或 Agent 协同链路中的专用节点

2. 目标与非目标

2.1 目标

- 在研发评审前识别需求缺失、表达歧义、逻辑冲突、异常边界缺口和不可测试验收标准。
- 把非结构化 PRD 转换为模块、角色、流程、规则、数据、接口、权限、验收标准等结构化对象。
- 基于企业模板、历史需求和治理规则给出可追溯的修改建议。
- 向风险识别 Agent、测试设计 Agent 和项目复盘 Agent 提供标准化输入。

2.2 非目标

- 不替代产品负责人进行业务决策、范围确认或需求最终批准。
- 未经明确授权，不自动修改源 PRD、不发布需求、不通知外部人员。
- 不对市场收益、技术工期或法律合规作无依据的确定性承诺。
- 不把模型推断结果包装为真实客户反馈、已验证数据或正式法律意见。

3. 输入定义

输入类型	内容示例	必填	处理要求
核心需求资料	PRD、需求说明、用户故事、验收标准	是	解析正文、标题层级、表格、附件引用
业务背景	目标、用户、场景、流程、业务规则	建议	用于判断需求合理性与上下文完整性
交互资料	原型图、页面说明、状态与交互规则	按需	提取页面、动作、状态及异常反馈
项目约束	版本、范围、资源、时间、依赖系统	建议	用于识别范围与交付风险
企业知识	PRD 模板、术语库、制度、历史项目	按需	仅检索当前用户有权访问的内容
分析配置	检查维度、评分权重、阈值、输出格式	是	支持组织级默认值与项目级覆盖

输入前置校验 检查文件类型、大小、可读取性、权限、敏感数据标记及版本号。无法解析、内容为空、权限不足或疑似包含未授权敏感信息时，应停止分析并提示处理原因。

4. 输出定义

输出对象	主要字段	下游用途
需求质量总览	总分、等级、各维度得分、准入结论	评审准入与管理看板
问题清单	问题描述、证据位置、类型、等级、影响范围	产品经理逐项修订
修改建议	建议文本、补充字段、参考规则、修改优先级	辅助完善 PRD
待确认问题	问题、建议确认人、阻塞关系、期望答复	评审会议与责任分配
结构化需求	模块、角色、场景、流程、规则、数据、权限、验收标准	研发拆解和测试设计
风险摘要	交付、技术、数据、合规、安全、依赖风险	风险识别 Agent
分析追溯信息	文档版本、规则版本、模型版本、知识来源、时间	审计、复现与效果评估

5. 分析维度与评分模型

维度	检查重点	权重
目标与价值	业务问题、用户价值、目标指标是否明确且可验证	10
范围完整性	范围内、范围外、版本边界、角色与场景是否完整	12
流程与规则	主流程、分支、状态流转、业务规则及优先级	14
异常与边界	空值、超时、失败、重复、并发、权限不足及恢复策略	15
数据与权限	字段口径、来源、生命周期、角色权限及敏感等级	10
依赖与约束	外部系统、资源、时间、兼容性及前置条件	8
验收可测试性	Given-When-Then、阈值、错误提示、可观测结果	15
AI 专项完整性	模型、Prompt、知识库、工具权限、人工复核、降级	12
文档规范性	术语一致、编号、引用、变更记录及责任人	4

建议准入规则 80 分及以上可进入正式评审；70-79 分有条件进入，P0 问题必须为 0；70 分以下退回修改。任何数据越权、无人工兜底的高风险动作、关键验收不可测试或核心流程缺失，均作为硬性打回项。

6. 核心工作流

- 资料接收与权限校验。**识别文档版本、来源、访问权限、敏感等级和分析配置。
- 内容解析与结构化。**提取标题、段落、表格、图片说明及需求对象，建立文档位置索引。
- 规则检查。**按企业模板和确定性规则检查必填项、格式、状态、字段和引用关系。
- 语义分析。**识别歧义、冲突、隐含假设、角色缺失、异常边界和验收不可测试问题。
- 知识检索。**在授权范围内检索制度、术语、历史需求和最佳实践，并记录引用来源。
- 评分与风险分级。**计算维度得分，按 P0/P1/P2 或高/中/低划分问题优先级。
- 生成分析结果。**输出总览、问题清单、建议文本、待确认问题和结构化结果。
- 人工复核与反馈闭环。**由责任人确认、驳回或采纳建议，反馈用于规则和评测集优化。

7. 问题等级规则

等级	定义	示例	处理要求
P0 阻断	可能造成资金、数据、安全、合规事故或核心流程不可用	越权访问、支付幂等缺失、无人工确认的高风险外部操作	修复后方可评审
P1 高优先	高概率造成返工、延期、验收失败或严重体验问题	关键异常未定义、核心验收不可测试、依赖未确认	评审前完成或明确负责人
P2 一般	影响清晰度、规范性或局部体验，但不阻断主流程	术语不一致、提示文案缺失、次要场景不完整	排期修复并跟踪
建议项	优化建议或最佳实践，不影响当前版本准入	指标补充、结构优化、未来扩展建议	由产品负责人决定

8. 多 Agent 协同关系

上/下游 Agent	交互内容	边界
知识检索 Agent	提供企业模板、术语、制度和历史需求片段	必须返回来源、权限及版本信息
风险识别 Agent	接收问题、依赖、权限、数据及异常边界结果	负责跨项目和交付风险，不重复做基础完整性检查
测试设计 Agent	接收结构化场景、规则和验收标准	生成测试建议，不自动写入测试管理系统
项目复盘 Agent	使用需求质量、变更和缺陷关联数据	用于复盘，不反向篡改历史分析结果
人工复核节点	确认 P0/P1 问题、建议采纳和准入结论	保留责任人、时间和处理意见

9. 权限、数据与安全设计

- 最小权限：默认只读，只访问用户当前可见的项目、文件和知识库。
- 动作分级：读取/分析可自动执行；修改、发布、通知、删除或外部调用必须单独授权。
- 敏感数据：识别个人信息、商业秘密和凭证；必要时脱敏后再发送至模型。
- 数据隔离：不同企业、空间和项目之间不得交叉检索或共享上下文。

- 可追溯：记录输入版本、模型、Prompt、规则、知识引用、工具调用及人工决定。
- 输出标识：明确“AI 辅助分析”，区分事实、规则命中、模型推断和建议。
- 安全降级：模型、知识库或工具不可用时，保留规则检查并说明未完成项目。

10. 异常处理与降级

异常	系统行为	用户提示
文档无法解析	停止语义分析，保留基础元数据	说明文件格式或损坏原因并建议重新上传
知识库不可用	继续执行规则与通用语义分析	标记未使用企业知识，结果可信度降低
模型超时/失败	按策略重试，失败后切换备用模型或规则模式	展示已完成与未完成维度
权限不足	不请求越权数据，不静默跳过关键依赖	列出缺少权限的对象及申请方式
结果冲突	保留不同证据与结论，交由人工复核	标记冲突来源和建议确认人
高风险输出	禁止自动执行后续高风险动作	强制进入人工复核

11. 评测指标与验收标准

指标	定义	MVP 建议目标
问题召回率	标准评测集中应发现问题的命中比例	P0 ≥ 95%，P1 ≥ 85%
问题准确率	输出问题中经人工确认有效的比例	整体 ≥ 80%
误报率	经人工确认不成立的问题比例	≤ 20%
证据定位准确率	问题引用的章节/原文位置正确比例	≥ 95%
建议可采纳率	建议被直接或修改后采纳的比例	≥ 65%
结构化字段准确率	模块、规则、角色、验收等字段抽取正确率	≥ 90%
P95 分析时长	从提交到返回完整结果的 95 分位时长	≤ 5 分钟/5 万字
人工复核覆盖率	高风险结论进入人工复核的比例	100%

12. MVP 功能范围

- 支持 DOCX、PDF 和在线文档文本导入。
- 支持完整性、异常边界、验收可测试性、依赖和 AI 专项五类核心检查。
- 输出 100 分评分、P0-P2 问题清单、证据位置、修改建议和待确认问题。
- 支持企业模板与术语库检索，展示知识来源。
- 支持分析结果人工确认、驳回、备注和导出。
- 暂不支持自动修改源文档、自动发起评审或跨系统写入。

第二部分 AI 产品需求文档 (PRD) 模板

使用方法 复制本部分作为新 PRD；不适用章节注明“不适用+原因”，不得直接删除 AI 安全、数据、评测、权限、灰度和验收章节。所有目标、指标和承诺必须有负责人及验证方式。

0. 文档信息

字段	填写内容
需求名称	【填写】
产品/项目	【填写】
需求负责人	【填写姓名/角色】
版本号	V0.1
需求状态	草稿 / 评审中 / 已确认 / 开发中 / 已上线
计划发布日期	【YYYY-MM-DD】
相关文档	原型、调研、技术方案、数据说明、评测报告

1. 需求摘要

一句话需求	填写说明：用一句话说明为谁、解决什么问题、通过什么能力、产生什么价值。 示例：为企业研发团队提供 AI 需求质量检查，降低评审返工和交付风险。
核心结论	填写说明：说明本次评审需要确认的关键方案、范围、资源或风险。
上线条件	填写说明：列出允许上线的前提，例如评测达标、合规通过、灰度方案就绪。

2. 背景与问题

业务背景	填写说明：描述现状、业务流程、组织环境和问题出现的原因。
------	--

用户问题	填写说明：使用事实或数据描述用户当前的困难、频率、影响和替代方案。
机会判断	填写说明：说明为什么现在做、预期收益及不做的成本。
证据来源	填写说明：列出调研、数据、工单、访谈、竞品或历史项目，禁止把推测写成事实。

3. 目标、指标与非目标

类型	内容	指标/验证方式	负责人
业务目标	【填写】	【如：评审返工次数下降 30%】	【填写】
用户目标	【填写】	【如：单份 PRD 检查时间降至 5 分钟】	【填写】
AI 效果目标	【填写】	【如：P0 召回率≥95%】	【填写】
非目标	【明确本期不解决的问题】	范围变更需重新评审	【填写】

4. 用户与使用场景

目标用户	填写说明：描述角色、职责、能力水平、权限及使用频率。
核心场景	填写说明：按触发条件、用户任务、环境、期望结果描述。
用户旅程	填写说明：描述进入前、使用中、结果处理和后续反馈的完整链路。
利益相关方	填写说明：列出业务、产品、研发、测试、数据、安全、法务、运营及客户成功。

5. 范围定义

范围类型	内容	备注
本期范围	【功能、用户、数据、平台、地区】	必须可验收
明确不做	【列出排除项】	说明原因和后续计划
后续版本	【候选能力】	不纳入本期承诺
变更规则	【谁可提出、谁批准、如何评估】	重大变更重新评审

6. 业务流程与状态

主流程	填写说明：用步骤或流程图说明触发、处理、完成和结果消费。
分支流程	填写说明：覆盖不同角色、条件、渠道、数据状态和权限。
状态机	填写说明：列出状态、进入条件、退出条件、可执行动作及不可逆操作。
异常流程	填写说明：覆盖超时、失败、重复、并发、空数据、权限不足、中断和恢复。

7. 功能需求

功能需求卡片格式 每个功能使用统一编号，至少包含：用户故事、前置条件、主流程、业务规则、权限、数据、异常、埋点、验收标准和依赖。	
FR-001 功能名称	填写说明：使用“动词+对象”命名，例如“提交需求分析任务”。
用户故事	填写说明：作为【角色】，我希望【动作】，以便【价值】。

前置条件	填写说明：用户、权限、数据、配置和外部依赖必须满足的条件。
交互与流程	填写说明：逐步描述用户操作、系统处理、反馈和状态变化。
业务规则	填写说明：编号列出判断条件、优先级、计算口径、限制和冲突处理。
异常与边界	填写说明：至少覆盖空值、极值、重复、超时、失败、权限、并发和恢复。
验收标准	填写说明：采用 Given-When-Then 或可测量条件，禁止只写“功能正常”。

8. AI 能力设计

AI 使用必要性	填写说明：说明为何使用 AI 优于规则、搜索或人工方案；如可用确定性方案解决，应优先确定性方案。
AI 任务定义	填写说明：明确分类、生成、抽取、检索、规划、预测或工具调用等任务类型。
输入	填写说明：输入字段、格式、长度、语言、敏感等级、质量要求和缺失处理。
输出	填写说明：输出 Schema、示例、置信度、证据、错误码及用户可见标识。
模型策略	填写说明：主模型、备用模型、选择理由、版本锁定、成本和时延预算。
Prompt 策略	填写说明：系统指令、业务模板、变量、版本、测试和发布流程。
知识库/RAG	填写说明：数据来源、切分、索引、权限、更新、引用、过期和无结果处理。

记忆与上下文	填写说明：会话范围、保留期限、用户可控性、清除机制和跨会话限制。
置信度与不确定性	填写说明：定义低置信度阈值、表达方式、追问、拒答和转人工策略。
降级方案	填写说明：模型不可用、超时、超预算、知识库失败或输出不合规时如何处理。

9. Agent 与工具权限

工具/动作	权限级别	授权方式	审计与撤销
读取文档/数据	低风险，只读	继承当前用户权限	记录对象、时间、范围
检索企业知识	低-中风险	项目/空间授权	展示引用来源，可撤销
修改草稿	中风险	用户逐次确认或预授权	保留差异，可回滚
发布/通知/写入外部系统	高风险	操作前明确确认	完整日志、幂等、可补偿
删除/支付/权限变更	极高风险	强制人工复核和二次确认	禁止静默执行，保留审批链

Agent 职责边界	填写说明：定义每个 Agent 可读取、分析、生成和执行的动作，避免职责重叠和循环调用。
------------	--

人工复核点	填写说明：明确哪些输出、风险等级或外部动作必须由哪个角色确认。
-------	---------------------------------

停止条件	填写说明：定义最大步数、最大成本、超时、重复调用、异常输出和用户中止。
------	-------------------------------------

10. 数据设计与隐私

数据项	来源	用途	敏感等级	保存期限	删除方式
【字段】	【系统/用户】	【推理/评测/运营】	公开/内部/敏感/高度敏感	【期限】	【方式】

数据项	来源	用途	敏感等级	保存期限	删除方式
【字段】	【系统/用户】	【填写】	【填写】	【期限】	【方式】

- 说明数据最小化、用户授权、跨境、第三方模型、训练使用、日志脱敏和租户隔离。
- 明确用户查看、更正、导出和删除数据的路径。
- 禁止将客户数据默认用于训练；确需使用时必须单独授权并可撤回。

11. 内容安全与合规

风险场景	填写说明：列出违法违规、有害内容、偏见歧视、隐私泄露、提示注入、越权和知识产权风险。
防护措施	填写说明：输入过滤、权限校验、输出审核、敏感词、模型安全策略和人工升级。
用户告知	填写说明：说明 AI 生成标识、能力限制、责任边界、申诉和反馈渠道。
合规确认	填写说明：列出适用法律、行业规范、合同约定及法务/安全审批人。

12. 模型评测方案

评测层	指标	数据集	通过标准	负责人
离线效果	准确率、召回率、F1、事实性、引用正确率	黄金集/对抗集/边界集	【填写】	【填写】
安全	有害输出率、越权率、敏感信息泄露率	红队与安全集	【填写】	【填写】
体验	任务完成率、采纳率、满意度、转人工率	可用性测试/灰度数据	【填写】	【填写】
性能成本	P50/P95 时延、Token、单任务成本、可用性	压测与线上监控	【填写】	【填写】
稳定性	多次运行一致性、模型升级回	回归集	【填写】	【填写】

评测层	指标	数据集	通过标准	负责人
	归、降级成功率			
评测集治理	填写说明：说明样本来源、授权、去重、版本、覆盖范围、污染防治和更新机制。			
基线与对照	填写说明：记录当前人工/规则/旧模型结果，避免只比较模型之间的相对效果。			
模型升级门槛	填写说明：明确不得退化指标、容忍阈值、回归流程和回滚条件。			

13. 用户体验与交互

AI 状态展示	填写说明：区分等待、分析、工具调用、需要确认、完成、失败和降级状态。
结果表达	填写说明：区分事实、引用、推断和建议；展示来源、时间和置信度。
可控性	填写说明：支持停止、重试、编辑、撤销、重新生成、反馈和人工接管。
错误体验	填写说明：错误信息说明原因、影响、用户可执行操作及数据是否保存。

14. 非功能需求

类别	要求	验收标准
性能	响应时间、并发、文件大小、超时	P95【填写】，峰值并发【填写】
可用性	SLA、容灾、降级、重试	月可用性【填写】
安全	认证、授权、加密、审计、漏洞	安全测试和权限测试通过
兼容性	浏览器、终端、模型、文件格式	支持清单全部通过

类别	要求	验收标准
可观测性	日志、指标、Trace、成本、质量漂移	关键链路可定位、可告警
可维护性	配置化、版本化、回滚、知识更新	变更有记录，可恢复

15. 数据指标与埋点

指标层级	指标	定义/口径	数据源	目标
北极星指标	【填写】	【唯一计算口径】	【填写】	【填写】
漏斗指标	进入-提交-完成-采纳	按用户/任务去重规则	事件埋点	【填写】
AI 质量指标	有效率、采纳率、转人工率	经人工确认或行为反馈	评测+线上	【填写】
成本指标	单任务模型成本	模型、Token、工具费用合计	调用日志	【填写】
安全指标	越权/泄露/有害输出事件	按事件等级统计	安全日志	0 高危

16. 灰度、发布与回滚

灰度计划	填写说明：用户范围、流量比例、持续时间、对照组、观察指标和扩大条件。
发布检查	填写说明：模型、Prompt、知识库、权限、安全、评测、监控、客服和文档是否就绪。
停止条件	填写说明：高危安全事件、核心指标下降、成本超限、错误率或投诉超过阈值。
回滚方案	填写说明：回滚对象、执行人、触发方式、数据兼容、用户通知和恢复验证。

17. 风险、依赖与决策

风险/依赖	概率	影响	预防/应对	负责人	状态
【填写】	高/中/低	高/中/低	【填写】	【填写】	开放
【填写】	高/中/低	高/中/低	【填写】	【填写】	开放

待决策事项	填写说明：记录选项、推荐方案、影响、决策人和最晚决策时间。
-------	-------------------------------

18. 验收标准

功能验收	填写说明：逐条引用 FR 编号，使用 Given-When-Then 或明确输入、动作和可观测结果。
------	--

AI 效果验收	填写说明：列出离线评测、人工评审和线上指标的最低通过标准。
---------	-------------------------------

安全与权限验收	填写说明：覆盖越权、提示注入、敏感数据、外部动作确认和审计日志。
---------	----------------------------------

性能与稳定性验收	填写说明：覆盖并发、超时、降级、重试、可用性和成本预算。
----------	------------------------------

业务验收	填写说明：由业务负责人确认目标场景、流程、口径和上线条件。
------	-------------------------------

19. 上线检查清单

- ☐ 业务目标、范围和负责人已确认。
- ☐ 主流程、异常边界、权限和验收标准完整。
- ☐ 模型、Prompt、知识库和工具版本已锁定并可追溯。
- ☐ 离线评测、安全评测、回归测试和性能测试达标。
- ☐ 高风险动作已设置人工复核、二次确认和撤销/补偿机制。
- ☐ 数据授权、隐私告知、保存期限和删除机制已确认。

- □ 灰度、监控、告警、客服、应急和回滚方案已就绪。
- □ 产品、研发、测试、数据、安全/法务和业务完成签字确认。

附录 A AI 场景需求卡片

字段	填写内容
场景编号/名称	AI-【编号】/【名称】
用户任务	用户要完成什么任务，现有方式是什么
输入/输出	字段、Schema、示例、限制、敏感等级
正确结果	什么是正确、可接受、错误和高风险结果
知识与工具	可访问来源、工具、权限、调用限制
人工复核	触发条件、角色、操作和 SLA
评测指标	效果、安全、性能、成本和稳定性
降级/回滚	失败时返回什么、如何恢复及影响范围

附录 B Given-When-Then 验收示例

示例 Given 用户上传一份缺少退款异常处理的 PRD；When 需求分析 Agent 完成分析；Then 系统应输出“异常边界缺失”问题，等级为 P1，引用对应章节，说明潜在影响，并给出至少一条可执行修改建议；未经用户确认不得修改源文档。

附录 C 评审准入建议

结论	条件
通过	无硬性打回项；目标、范围、流程、验收、AI 方案、数据、安全、评测与回滚完整
有条件通过	无 P0；P1 有明确负责人、完成时间和不影响当前开发的控制措施
打回	存在 P0、核心流程缺失、验收不可测试、Agent 越权、数据合规不清或无回滚方案

